

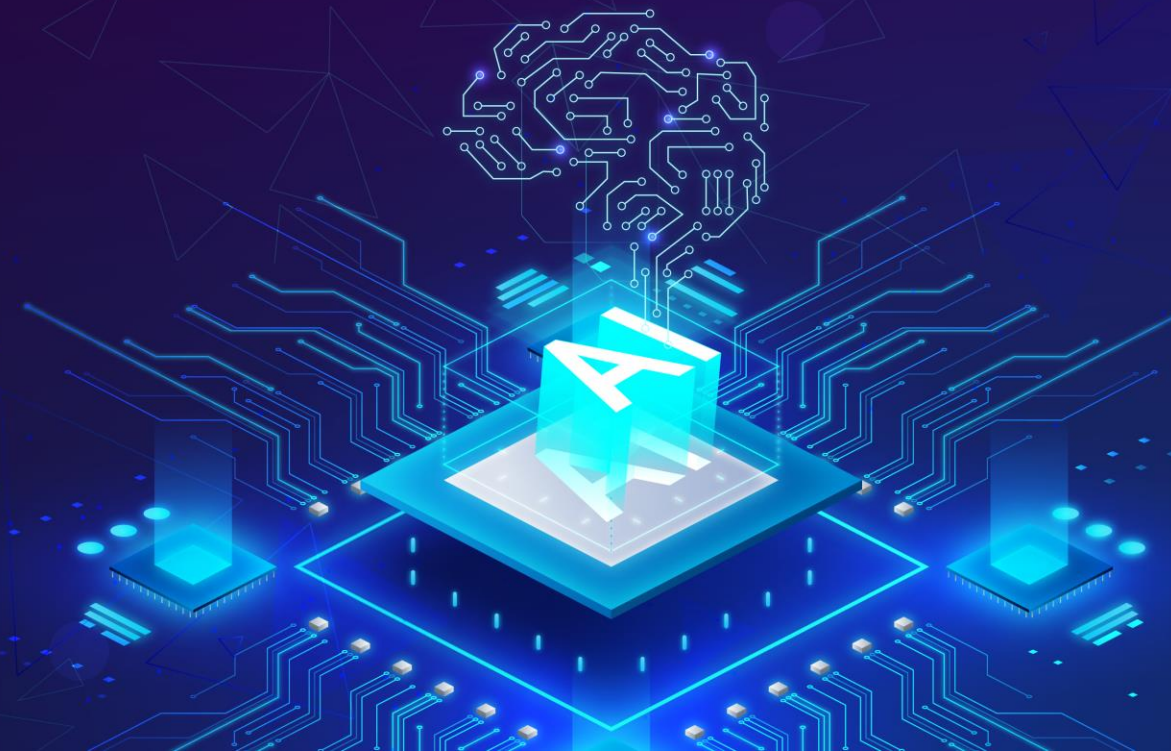


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tìm kiếm tốt nhất trước



1. Thông tin chung
2. Tìm kiếm tham lam
3. Tìm kiếm A^*

Bài học này cung cấp cho người học:

1. Thông tin chung về tìm kiếm tốt nhất trước.
2. Giải thuật tìm kiếm tham lam.
3. Giải thuật tìm kiếm A^* .

1. Thông tin chung

1.1. Tìm kiếm với tri thức bổ sung

1.2. Tìm kiếm tốt nhất trước

2. Tìm kiếm tham lam

3. Tìm kiếm A*

1.1. Tìm kiếm với tri thức bổ sung

- Các chiến lược tìm kiếm cơ bản
 - Chỉ sử dụng các thông tin chứa trong định nghĩa của bài toán
 - Không phù hợp với nhiều bài toán thực tế
- Các chiến lược tìm kiếm với tri thức bổ sung
 - Sử dụng các tri thức cụ thể của bài toán (informed search, heuristic search)
 - Tìm kiếm **tốt nhất trước** (Best-first search): Giải thuật tham lam, A*
 - Tìm kiếm **cục bộ** (Local search): Leo đồi, tìm thếp, chùm cục bộ, di truyền
 - Tìm kiếm **đối kháng** (Adversarial search): MiniMax, Cắt tỉa Alpha-beta

1.2. Tìm kiếm tốt nhất trước

- Ý tưởng:
 - Sử dụng hàm $f(n)$ đánh giá độ phù hợp
 - Ưu tiên xét các nút có độ phù hợp cao nhất
- Cài đặt giải thuật
 - Giải thuật tương tự BFS, UCS
 - Sắp xếp các nút trong **frontier** theo thứ tự giảm dần về độ phù hợp $f(n)$
- Các trường hợp đặc biệt tìm kiếm tốt nhất trước
 - Giải thuật **tìm kiếm tham lam** (Greedy best-first search)
 - Giải thuật **A***

1. Thông tin chung

2. Tìm kiếm tham lam

2.1. Hàm đánh giá

2.2. Ví dụ

2.3. Đánh giá giải thuật

3. Tìm kiếm A^*

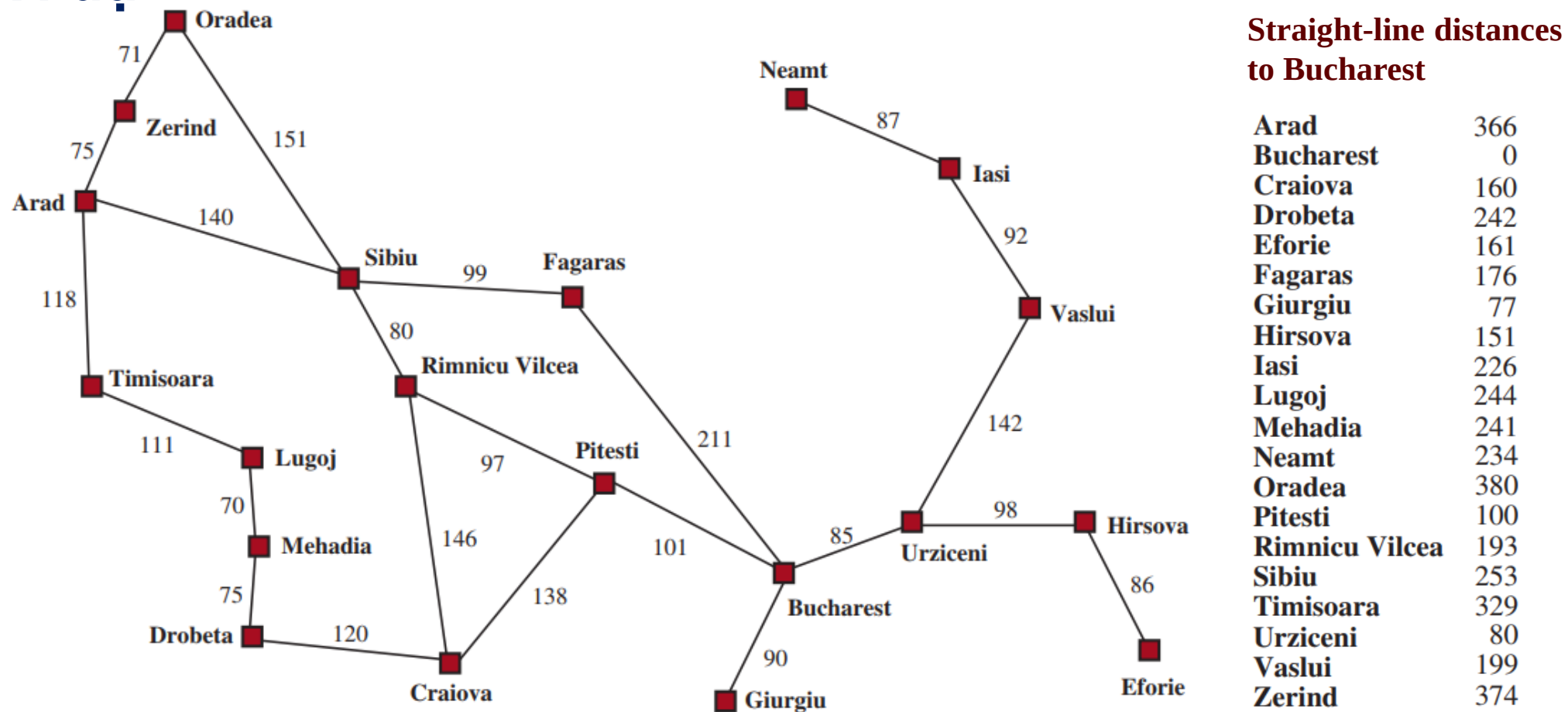
2. TÌM KIẾM THAM LAM

2.1. Hàm đánh giá

- Hàm đánh giá $f(n) = h(n)$
 - **Hàm heuristic $h(n)$** đánh giá (ước lượng) chi phí từ nút hiện tại đến nút đích
- Bài toán tìm đường đi từ Arad đến Bucharest
 - $h(n)$ = Khoảng cách đường thẳng (từ thành phố hiện tại đến Bucharest)
- Diễn giải
 - Tìm kiếm tham lam xét phát triển nút có vẻ **gần với mục tiêu nhất**

2. TÌM KIẾM THAM LAM

2.2. Ví dụ



Hình 2.1: Tìm kiếm tham lam

2. TÌM KIẾM THAM LAM

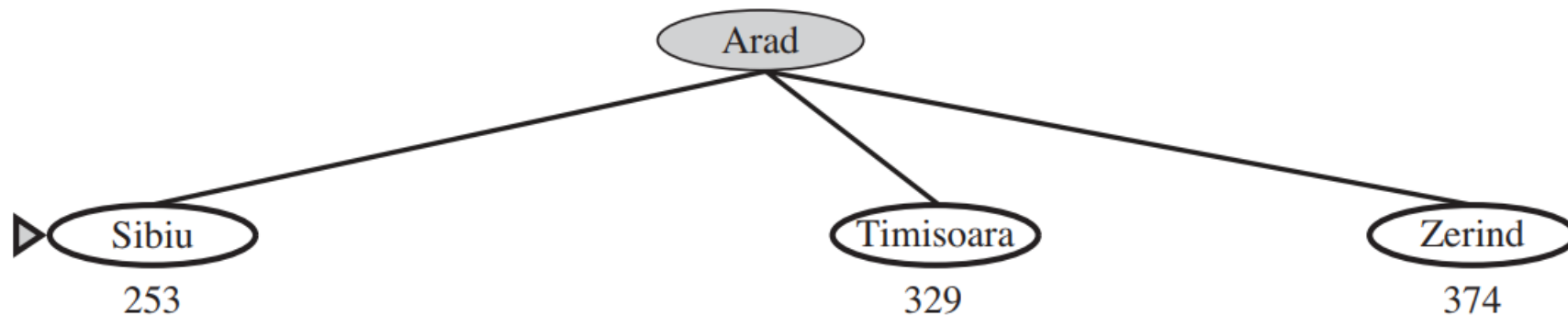
2.2. Ví dụ



Hình 2.1: Tìm kiếm tham lam

2. TÌM KIẾM THAM LAM

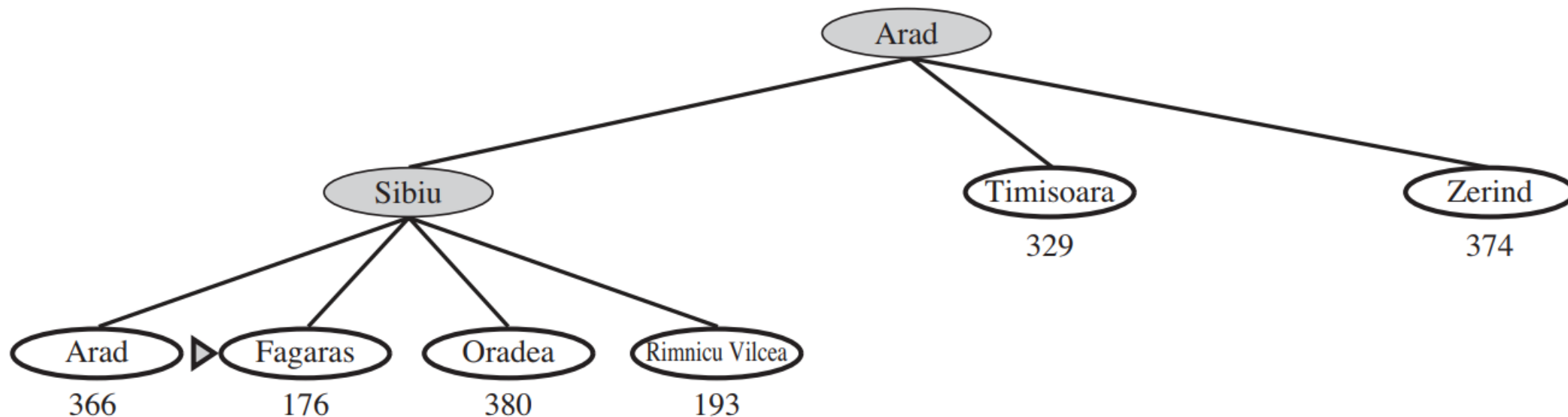
2.2. Ví dụ



Hình 2.1: Tìm kiếm tham lam

2. TÌM KIẾM THAM LAM

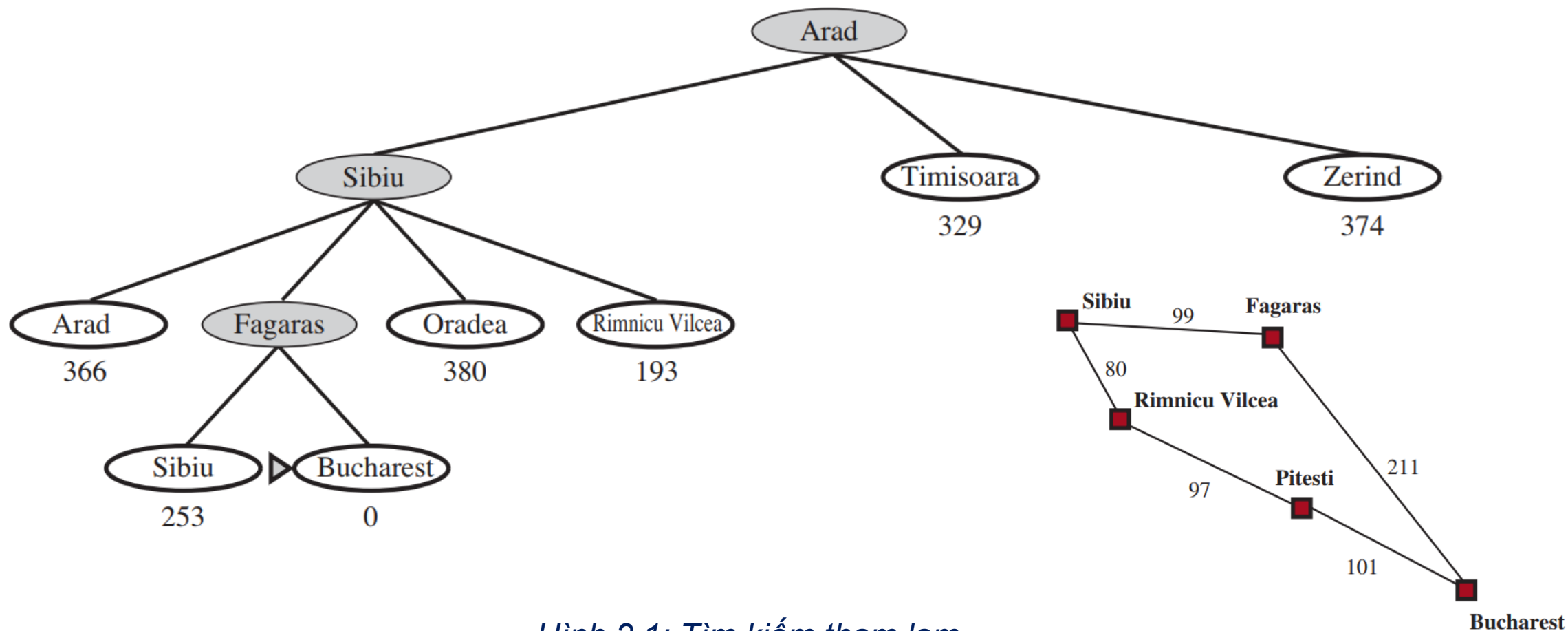
2.2. Ví dụ



Hình 2.1: Tìm kiếm tham lam

2. TÌM KIẾM THAM LAM

2.2. Ví dụ



Hình 2.1: Tìm kiếm tham lam

2. TÌM KIẾM THAM LAM

2.3. Đánh giá giải thuật

- Tính hoàn chỉnh?
 - **Có** (không gian hữu hạn)
- Độ phức tạp về thời gian và bộ nhớ?
 - **$O(b^m)$**
 - Hàm heuristic tốt có thể cải thiện lớn
- Tính tối ưu?
 - **Không**

1. Thông tin chung
2. Tìm kiếm tham lam

3. Tìm kiếm A*

- 3.1. Hàm đánh giá
- 3.2. Ví dụ
- 3.3. Đánh giá giải thuật

3. TÌM KIẾM A*



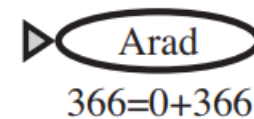
3.1. Hàm đánh giá

- Ý tưởng
 - Tránh tiếp tục phát triển các nhánh có chi phí cao (đến thời điểm hiện tại)
- Sử dụng hàm đánh giá $f(n) = g(n) + h(n)$
 - $g(n)$ = chi phí từ nút gốc cho đến nút hiện tại: $\text{gốc} \rightarrow n$
 - $h(n)$ = chi phí ước lượng từ nút hiện tại tới đích: $n \rightarrow \text{đích}$
 - $f(n)$ = chi phí ước lượng tổng đường đi: $\text{gốc} \rightarrow n \rightarrow \text{đích}$

3. TÌM KIẾM A*

3.2. Ví dụ

(a) The initial state

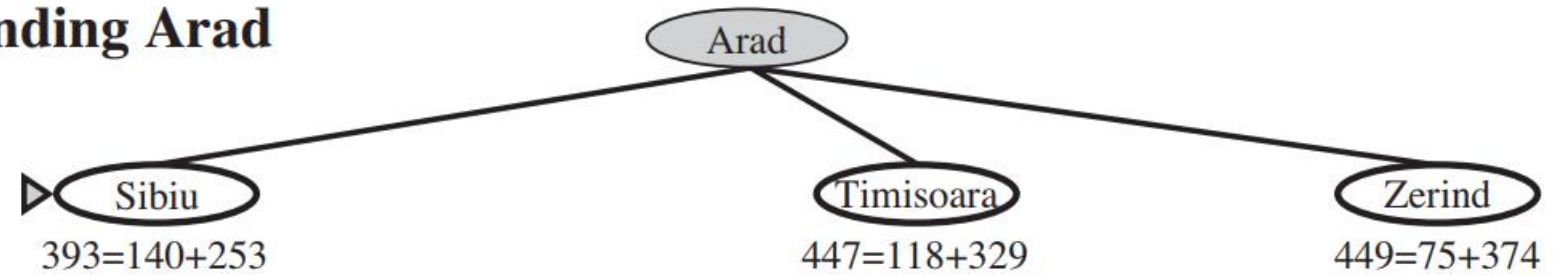


*Hình 3.1: Tìm kiếm A**

3. TÌM KIẾM A*

3.2. Ví dụ

(b) After expanding Arad

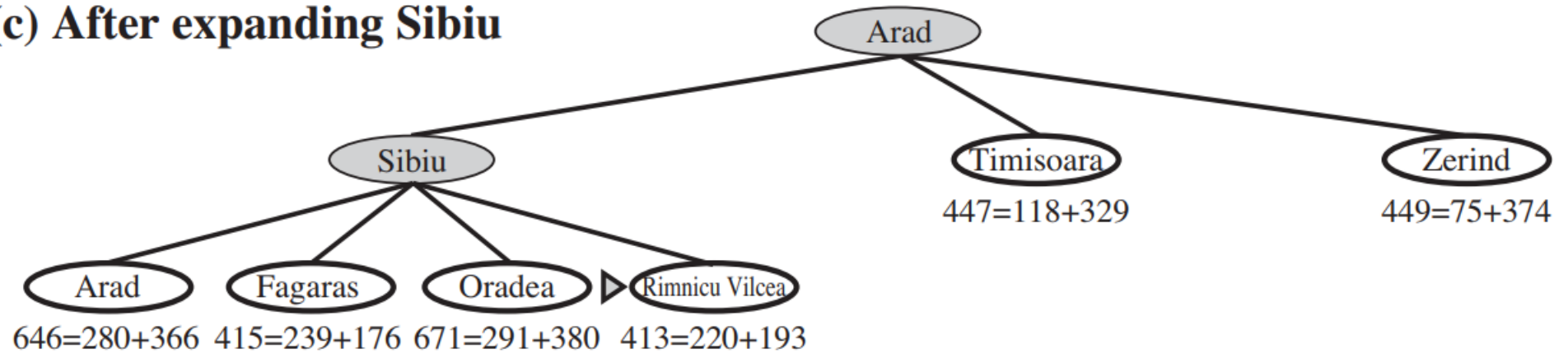


Hình 3.1: Tìm kiếm A*

3. TÌM KIẾM A*

3.2. Ví dụ

(c) After expanding Sibiu

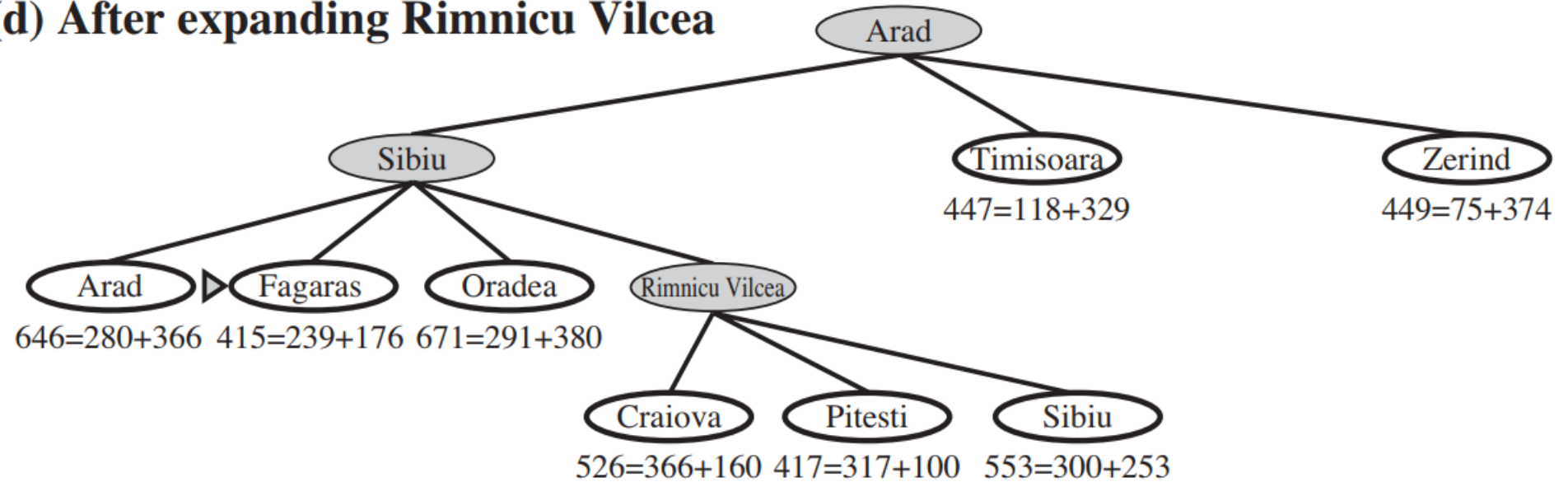


Hình 3.1: Tìm kiếm A*

3. TÌM KIẾM A*

3.2. Ví dụ

(d) After expanding Rimnicu Vilcea

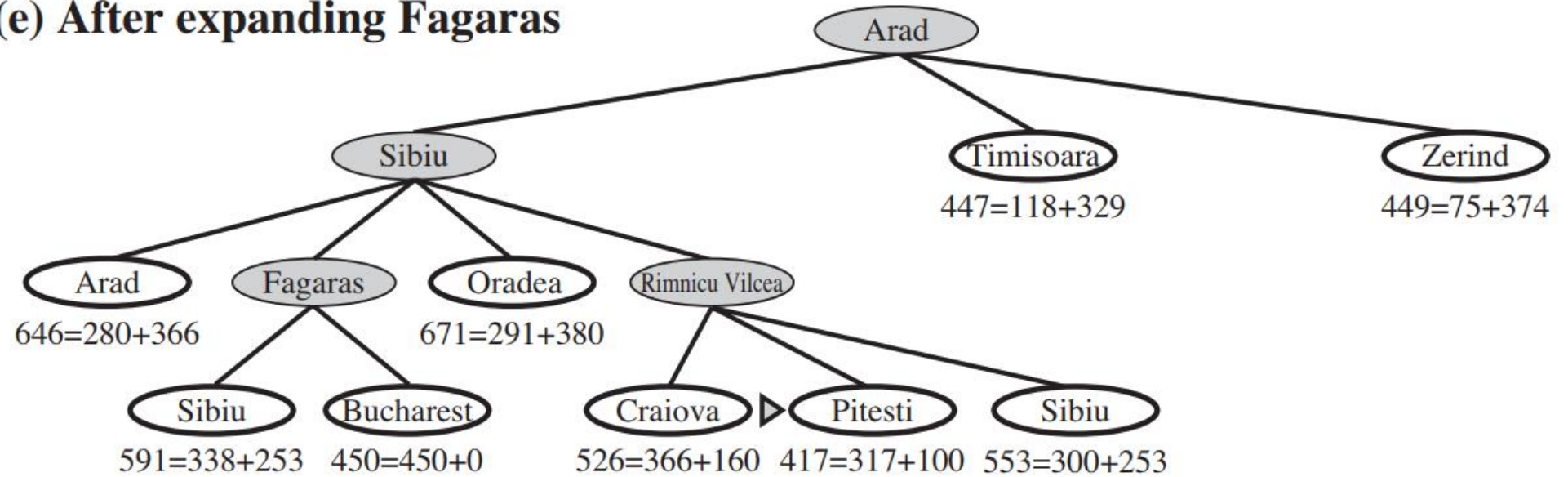


Hình 3.1: Tìm kiếm A*

3. TÌM KIẾM A*

3.2. Ví dụ

(e) After expanding Fagaras

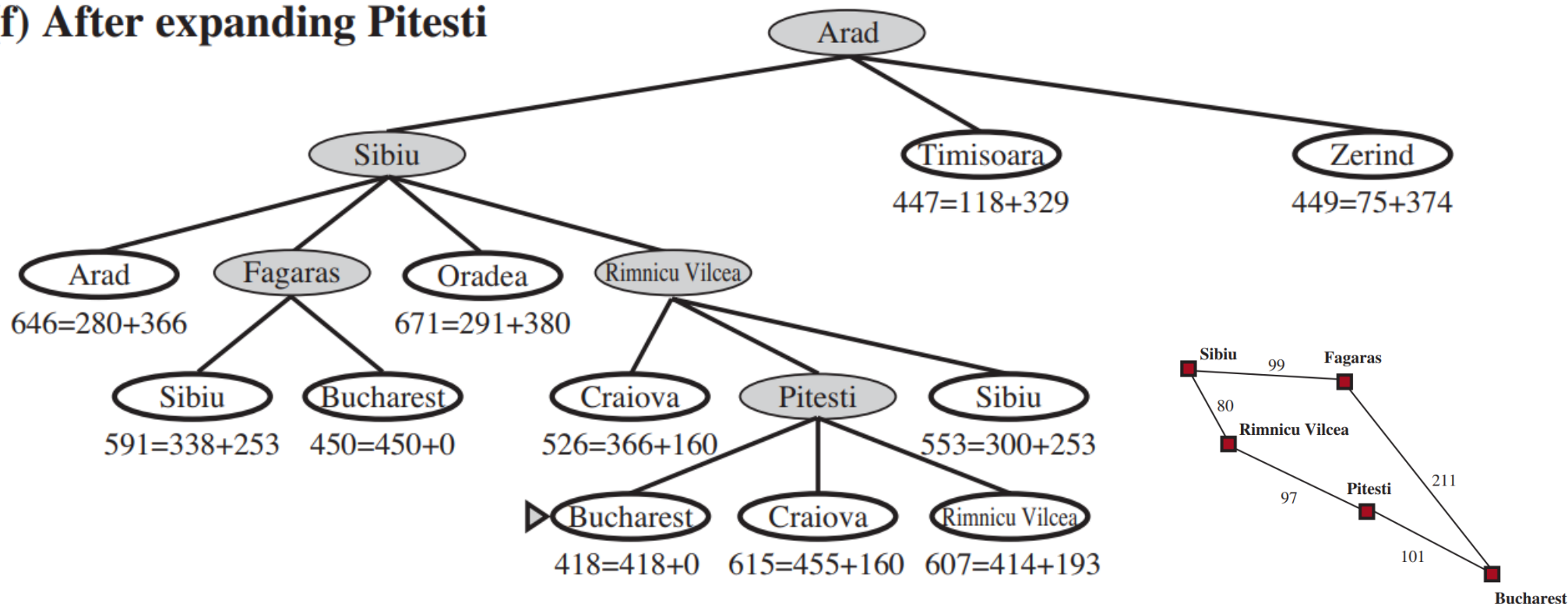


Hình 3.1: Tìm kiếm A*

3. TÌM KIẾM A*

3.2. Ví dụ

(f) After expanding Pitesti



Hình 3.1: Tìm kiếm A*

3. TÌM KIẾM A*

3.3. Đánh giá giải thuật

- Tính hoàn chỉnh?
 - **Có** (trừ khi có vô số nút có chi phí $f \leq f(G)$)
- Độ phức tạp về thời gian và bộ nhớ?
 - **$O(b^m)$**
 - Hàm heuristic tốt có thể cải thiện lớn
- Tính tối ưu?
 - **Có** (với điều kiện về hàm heuristic – xem bài học tiếp theo)

1. Bài học đã cung cấp cho người học khái niệm chiến lược **tìm kiếm tốt nhất trước**.
2. Bài học đã trình bày ý tưởng, ví dụ minh họa và đánh giá đối với **giải thuật tìm kiếm tham lam**.
3. Bài học cũng trình bày ý tưởng, ví dụ minh họa và đánh giá đối với **giải thuật tìm kiếm A^*** .

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

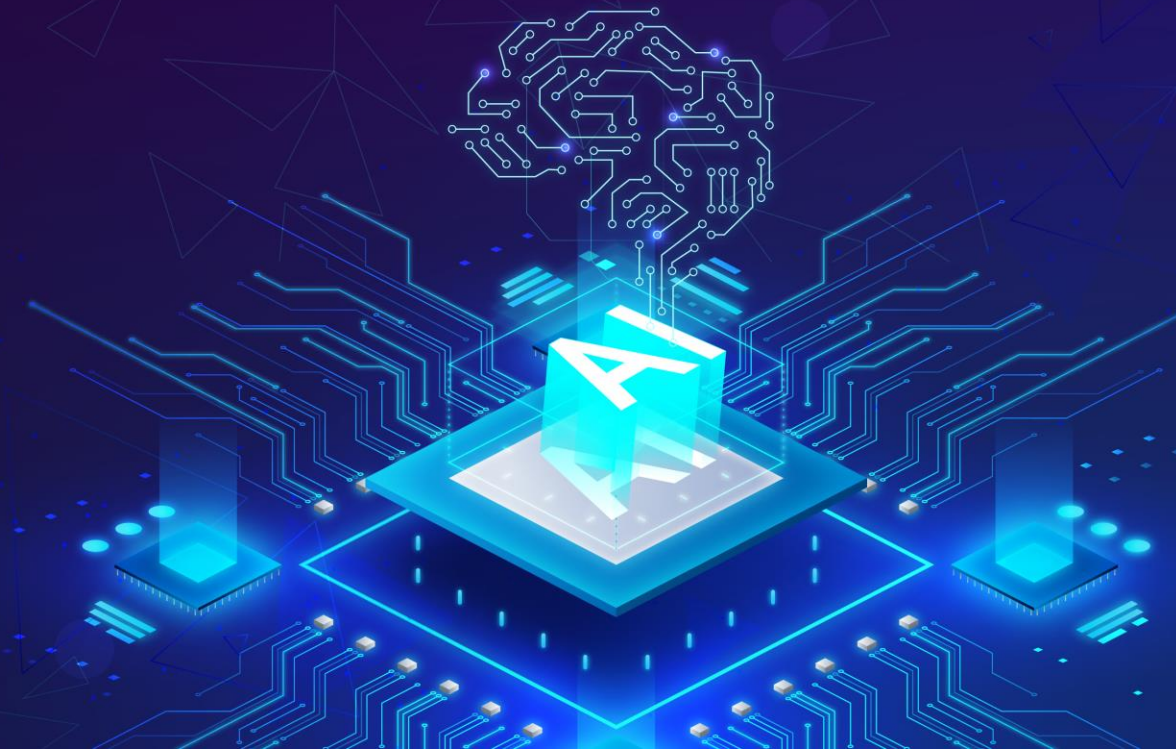
Tìm kiếm tốt nhất trước

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Hàm ước lượng

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.